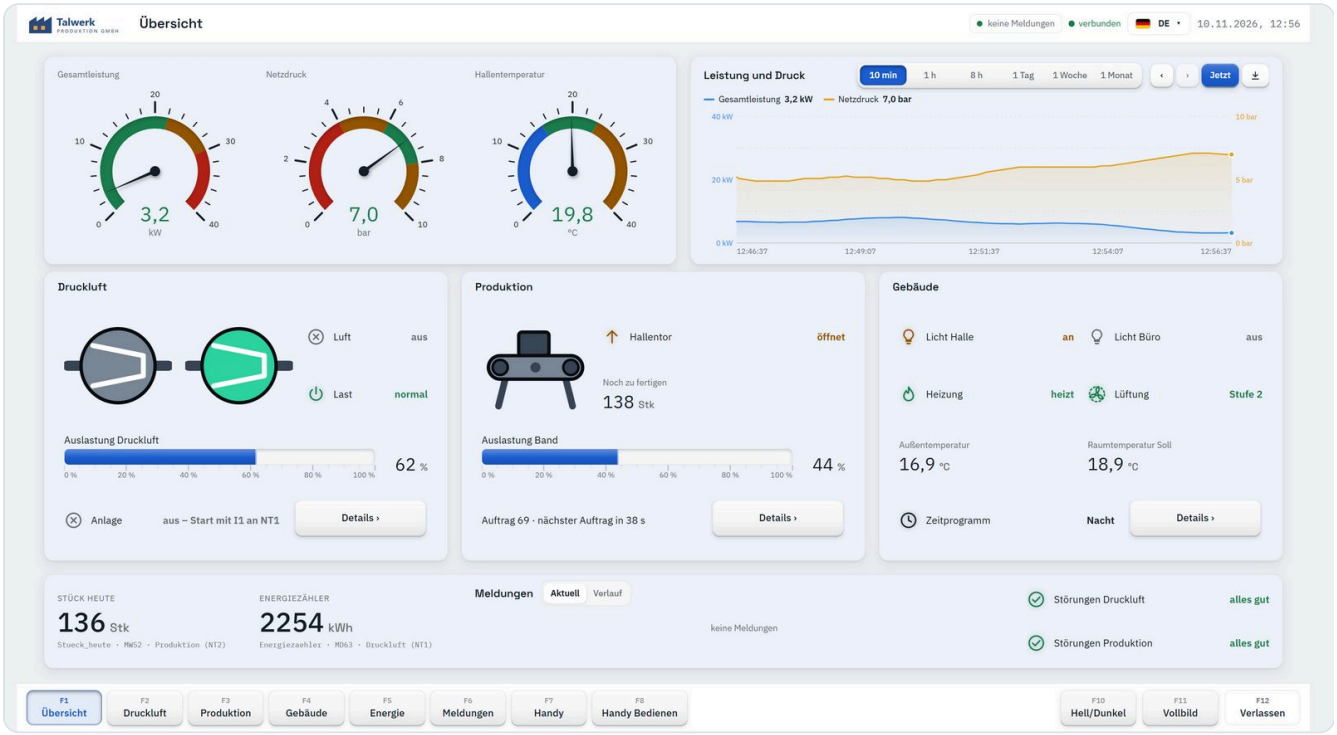
Handbuch

Moderne Visualisierung für die easyE4 – einrichten, gestalten, bedienen



Version 1.0 · November 2026 · easy4visu.de

easyE4, easySoft und Galileo sind Marken der Eaton Corporation. easy4Visu ist ein unabhängiges Projekt und kein Produkt von Eaton.

Inhalt

1. Erste Schritte
   Installation, erster Start, Demo Talwerk, Aufbau des Programms
2. Geräte anlegen
   Modbus TCP, Webserver, MQTT – und was dafür in easySoft einzustellen ist
3. Variablen einlesen
   .itf, Symboltabelle, ST-Programm, FUP/KOP-Kommentare; Namen, Einheit, Umrechnung
4. Bedienseiten bauen
   Editor, Elemente, Rahmen, Symbole, Leisten und Funktionstasten, Sichtbarkeit
5. Design
   Vorlagen, Firmenfarbe, Logo, Hell und Dunkel
6. Bedienen
   Bedienseiten, Meldungen, Trends, Sprachen
7. Meldungen, Aufzeichnungen und Sprachen einrichten
8. Benutzer, Rechte und Bedienprotokoll
9. Handy und Tablet
10. Als Bedientafel an der Anlage
    Autostart, Vollbild, nach Stromausfall
11. Projekt sichern und übertragen
12. Hilfe bei Problemen

So ist dieses Handbuch aufgebaut: Jedes Kapitel erklärt eine Aufgabe in kurzen, nummerierten Schritten. Die Bilder stammen aus dem mitgelieferten Demo Talwerk – Sie können alles sofort selbst ausprobieren, auch ohne easyE4.

⚠ **Benutzung auf eigene Gefahr.** easy4Visu bedient reale Anlagen (Operanden schreiben über Taster, Schalter und Sollwerte). Die Software wird unter der MIT-Lizenz „wie besehen“ bereitgestellt, **ohne Gewährleistung und ohne jegliche Haftung** für Schäden an Personen, Maschinen, Anlagen oder Daten. Sicherheitsfunktionen (z. B. Not-Halt) dürfen nie davon abhängen – sie gehören in die Steuerung und die Hardware. easy4Visu ist ein inoffizielles Projekt und kein Produkt von Eaton.

KAPITEL 1

Erste Schritte

easy4Visu verbindet sich mit einer oder mehreren easyE4 und zeigt deren Werte auf Bedienseiten an – am PC, auf dem Tablet oder dem Handy.

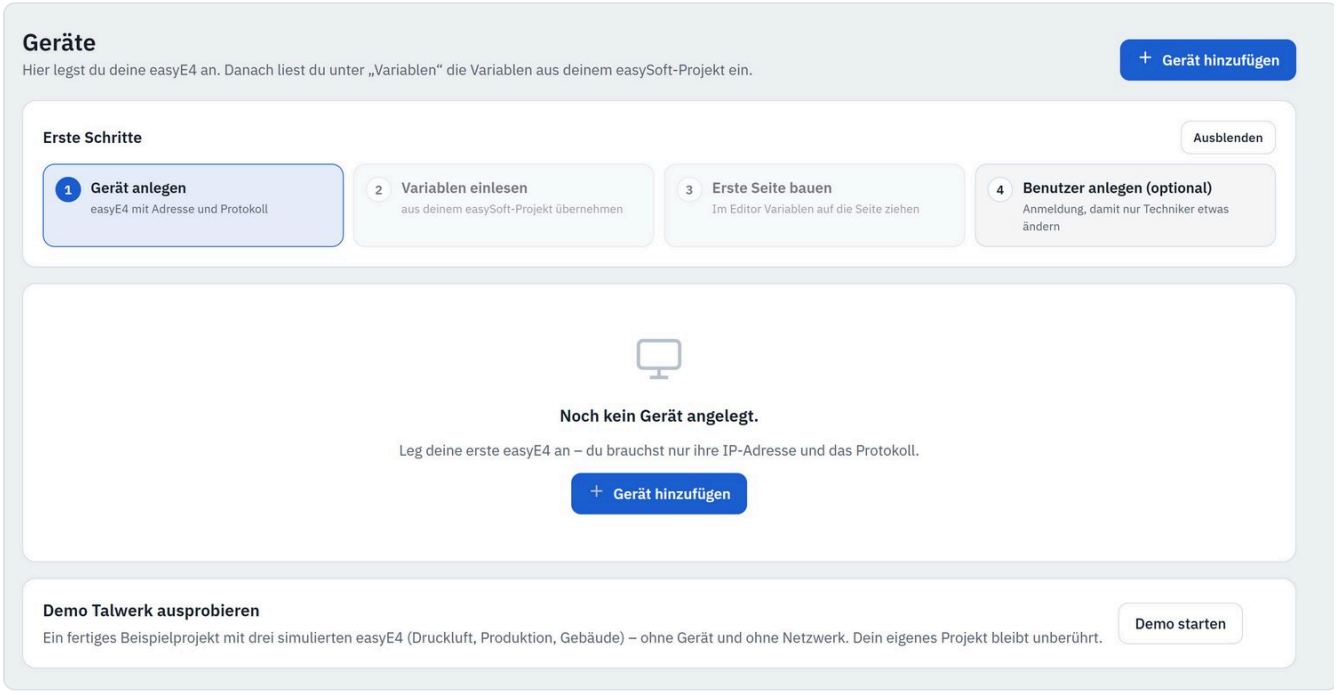
Installation

1. Die Datei **easy4Visu-Setup.exe** doppelklicken.
2. Zeigt Windows „Der Computer wurde durch Windows geschützt“: auf **Weitere Informationen** und dann **Trotzdem ausführen** klicken. Die Meldung erscheint, weil das Setup nicht mit einem kostenpflichtigen Zertifikat signiert ist.
3. Den Schritten folgen. Sie brauchen keine weitere Software – kein Node.js, keine Datenbank.
4. easy4Visu startet am Ende von selbst. Ein Symbol liegt auf dem Desktop und im Startmenü.

Ihre Daten (Geräte, Seiten, Aufzeichnungen) liegen im Ordner `%APPDATA%\easy4visu`. Eine Neuinstallation oder ein Update lässt sie unberührt.

Der erste Start

Bei einem neuen Projekt öffnet sich die Seite **Geräte**. Oben zeigt **Erste Schritte** immer den nächsten Schritt; erledigte Schritte bekommen einen Haken.



Erste Schritte bei einem neuen Projekt – darunter das Demo Talwerk.

Ausprobieren ohne easyE4: das Demo Talwerk

Mit **Demo starten** (bei leerem Projekt) oder unter **Einstellungen → Demo Talwerk ausprobieren** startet easy4Visu neu mit einem fertigen Beispielprojekt: drei simulierte easyE4 für Druckluft, Produktion und Gebäude. Werte bewegen sich, Störungen kommen und gehen, die Trends sind sofort gefüllt.

Gut zu wissen: In der Demo wird nichts gespeichert, Ihr eigenes Projekt bleibt unberührt. Ein gelbes Band oben zeigt an, dass die Demo läuft. **Einstellungen → Demo-Modus beenden** führt zurück. Mit **Demo mit meinem Projekt starten** können Sie auch Ihr eigenes Projekt mit simulierten Werten vorführen.

Aufbau des Programms

Links stehen die Arbeitsschritte in der Reihenfolge, in der man ein Projekt baut, darunter die Verwaltung:

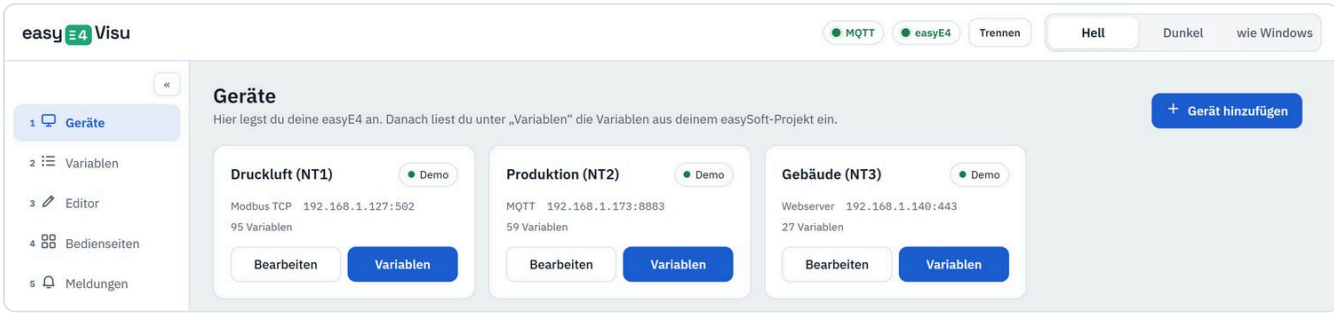
Menüpunkt	Wofür
1 Geräte	easyE4 anlegen und verbinden
2 Variablen	Variablen aus easySoft einlesen und bearbeiten
3 Editor	Bedienseiten gestalten
4 Bedienseiten	die fertige Visualisierung bedienen
5 Meldungen	festlegen, welche Bits Störungen, Warnungen oder Meldungen auslösen
Benutzer, Bedienprotokoll	Anmeldung und Rechte; wer hat wann was bedient
Sprachen	Texte in mehreren Sprachen
Handy & Tablet	Bedienseiten im Browser freigeben
Aufzeichnungen	Trends und Meldungen als Tabelle speichern, Aufbewahrung
Projekt	sichern, einspielen, neues Projekt
Einstellungen	Design, Betrieb an der Anlage, Demo, Lizenzen

Oben rechts schalten Sie mit **Verbinden** / **Trennen** die Verbindung zu allen Geräten und wählen **Hell**, **Dunkel** oder **wie Windows**.

KAPITEL 2

Geräte anlegen

Für jede easyE4 legen Sie ein Gerät an. Jedes Gerät kann eine eigene Verbindung nutzen – Modbus TCP, Webserver oder MQTT lassen sich in einem Projekt mischen.

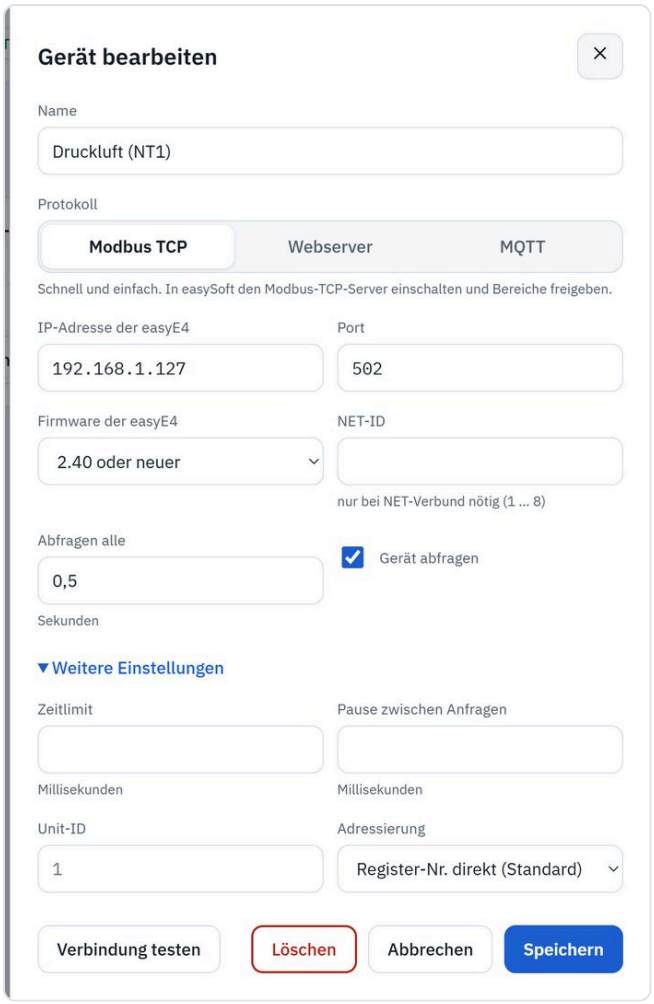


Drei Geräte mit drei verschiedenen Verbindungen.

1. **Geräte → Gerät hinzufügen**.
2. Einen **Namen** eintragen, z. B. „Druckluft (NT1)“.
3. Das **Protokoll** wählen und die Felder ausfüllen (siehe unten).
4. **Verbindung testen** – easy4Visu meldet, ob die easyE4 antwortet.
5. **Speichern**.

Welche Verbindung?

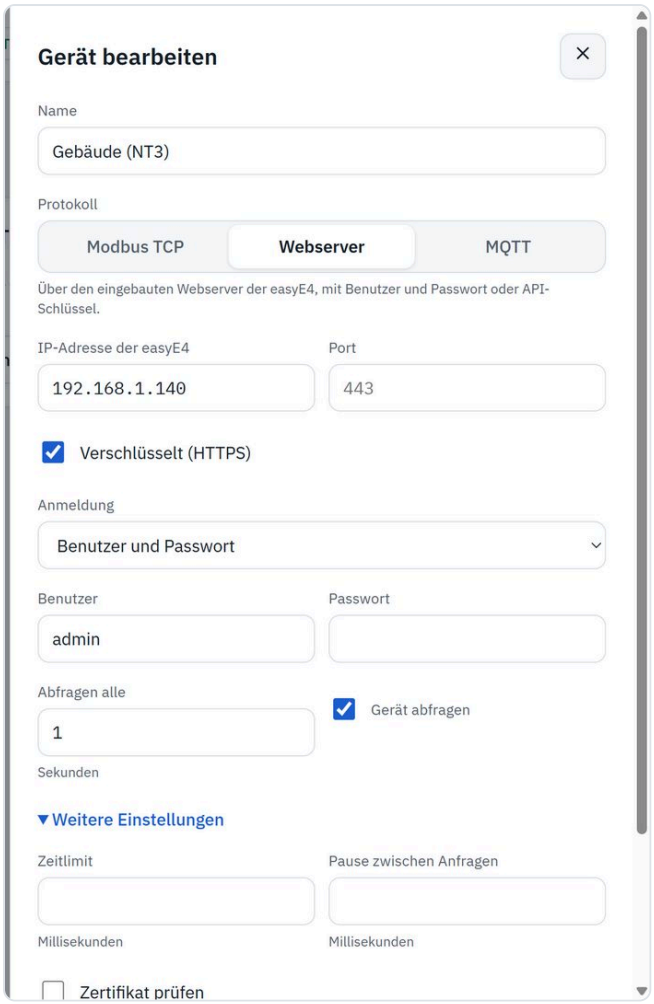
Verbindung	Wann	In easySoft einstellen
Modbus TCP	schnell und einfach, die übliche Wahl	Modbus-TCP-Server einschalten und die Bereiche freigeben, die die Visu lesen oder schreiben soll
Webserver	wenn Modbus nicht frei ist	Webserver der easyE4 einschalten, Benutzer mit Passwort anlegen (ab Firmware 1.11 auch API-Schlüssel)
MQTT	wenn ein MQTT-Broker vorhanden ist (ab Firmware 2.40)	MQTT einschalten, Broker und Basis-Topic eintragen; unter „Zyklische Daten“ die Operanden auswählen, die gesendet werden



Modbus TCP

Modbus TCP

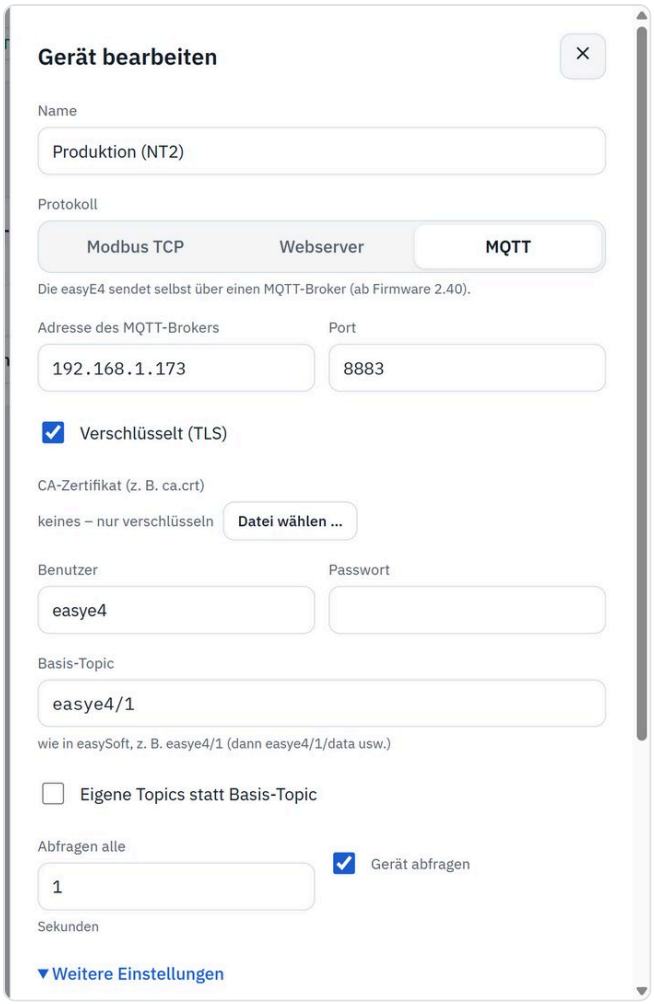
- **IP-Adresse** der easyE4, **Port** meist 502.
- **Firmware der easyE4** – wichtig: davon hängen die Adressen ab. Haben Sie die .itf-Variablenliste, stehen die richtigen Adressen ohnehin darin.
- **NET-ID** nur im NET-Verbund (1 … 8).
- **Abfragen alle**: z. B. 0,5 Sekunden.
- **Gerät abfragen**: Haken weg, um ein Gerät vorübergehend auszuschalten.
- Unter **Weitere Einstellungen**: Zeitlimit, Pause, Unit-ID, Adressierung – normalerweise nicht nötig.



Webserver

Webserver

- **IP-Adresse**, Port meist 443 bei **Verschlüsselt (HTTPS)**.
- **Anmeldung**: Benutzer und Passwort oder API-Schlüssel.
- **Zertifikat prüfen** nur, wenn die easyE4 ein eigenes, vertrauenswürdiges Zertifikat hat.
- Ältere Geräte mit Firmware 1.x nutzen eine alte Verschlüsselung – easy4Visu kommt damit von selbst zurecht.
- Abfragen alle mindestens 0,5 Sekunden; eine Sekunde ist für Bedienseiten meist ausreichend.



MQTT

MQTT

- **Adresse des MQTT-Brokers** (nicht der easyE4!), Port 1883 oder verschlüsselt 8883.
- **Verschlüsselt (TLS)**, optional mit CA-Zertifikat, dazu Benutzer und Passwort des Brokers.
- **Basis-Topic** wie in easySoft, z. B. `easye4/1`.
- Die easyE4 sendet nur, solange sie im RUN ist, und nur die Operanden aus „Zyklische Daten“.
- Ein- und Ausgänge sowie einige Systemoperanden lassen sich über MQTT nicht beschreiben.

Passwörter speichert easy4Visu verschlüsselt mit Windows-Mitteln. Sie bleiben auf diesem PC und erscheinen nirgends im Klartext.

KAPITEL 3

Variablen einlesen

Register und Adressen muss niemand kennen: easy4Visu übernimmt die Variablen direkt aus Ihrem easySoft-Projekt – mit verständlichen Namen.

Welche Datei aus easySoft?

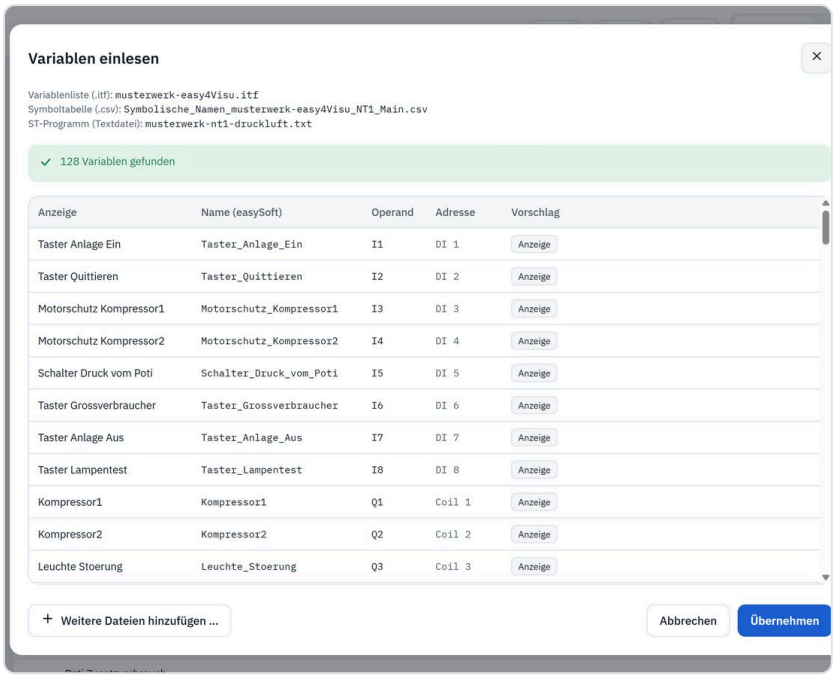
Datei	Programmiert in	Was sie liefert
.itf Variablenliste	alle (wie für Galileo)	alle freigegebenen Variablen mit den passenden Modbus-Adressen
.csv Symboltabelle	ST	symbolische Namen der Operanden
.txt ST-Programm als Textdatei	ST	das ganze Programm: Operanden, Kommentare, ob gelesen oder geschrieben wird
.xls Operanden-Kommentare	FUP und KOP	die Kommentare der Operanden werden zu Namen

ST-Programm als Textdatei: In easySoft das ganze ST-Programm markieren (Strg+A) und kopieren (Strg+C), in den Windows-Editor einfügen und als Textdatei (.txt) speichern. Diese Datei lesen Sie in easy4Visu ein.

Die Dateien lassen sich kombinieren, z. B. **.itf + Symboltabelle** oder **ST-Programm + Symboltabelle + Kommentare**. easy4Visu führt alles zusammen. Ohne .itf berechnet easy4Visu die Adressen selbst aus Operand und Firmware.

So geht's

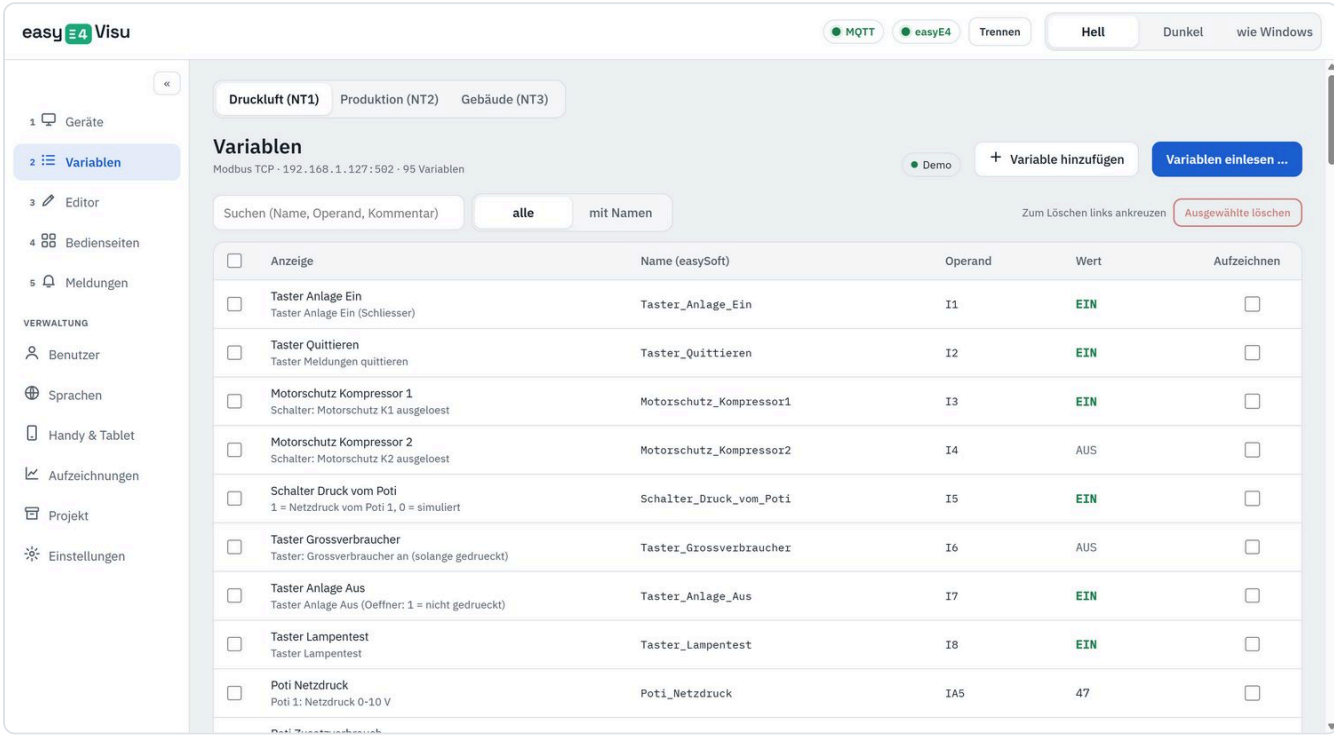
1. **Variablen**, oben das Gerät wählen.
2. **Variablen einlesen ...** und die Dateien auswählen (mehrere auf einmal möglich).
3. Die Vorschau zeigt alle gefundenen Variablen und Hinweise. Mit **Weitere Dateien hinzufügen ...** ergänzen Sie z. B. das ST-Programm.
4. **Übernehmen**.



Vorschau beim Einlesen: Variablenliste, Symboltabelle und ST-Programm (Textdatei) zusammen – 128 Variablen gefunden.

Erneut einlesen ist jederzeit möglich, z. B. nach einer Programmänderung. Ihre eigenen Änderungen (Anzeigenamen, Einheiten, Umrechnung) bleiben erhalten; easy4Visu meldet, was neu ist und was entfernt wurde.

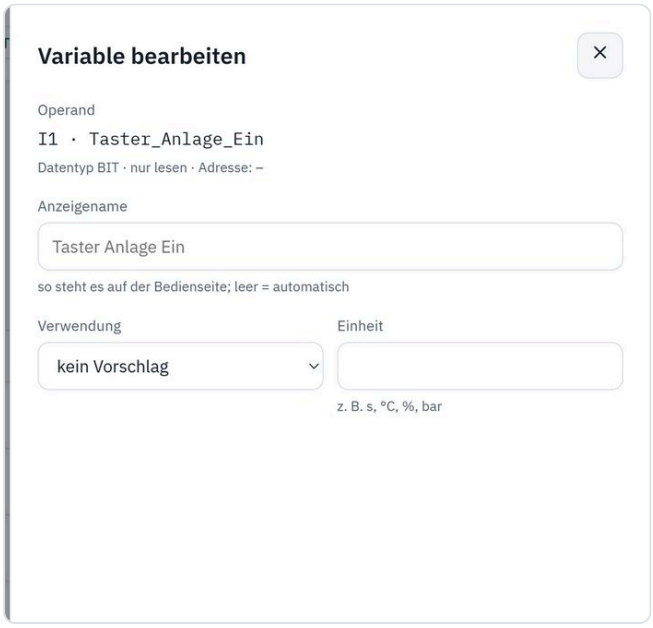
Die Variablenliste



Variablenliste mit Anzeige-Namen, Operand, aktuellem Wert und Häkchen „Aufzeichnen“.

- **Suchen** nach Name, Operand oder Kommentar; **mit Namen** blendet unbenannte Operanden aus.

- **Aufzeichnen**: Haken setzen, damit die Werte für Trends gespeichert werden (siehe Kapitel 7).
- **Löschen**: links ankreuzen, dann **Ausgewählte löschen**.
- **Variable hinzufügen**: einen Operanden von Hand anlegen, z. B. `MW3` oder bei NET-Partnern `2NW3`.



Variable bearbeiten

Variable bearbeiten

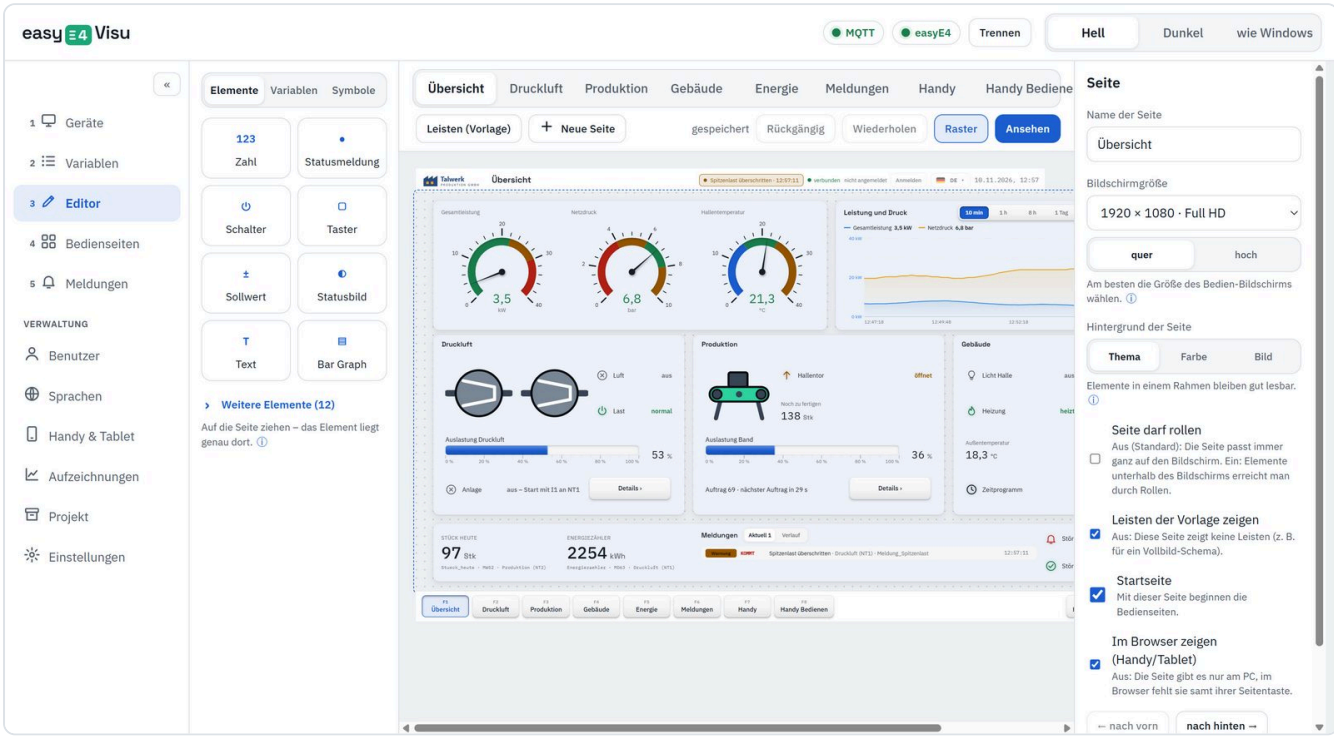
Ein Klick auf eine Zeile öffnet die Einstellungen der Variable:

- **Anzeigename** – so steht es auf der Bedienseite.
- **Verwendung** – Vorschlag für Anzeige oder Bedienung.
- **Einheit**, z. B. °C, %, bar.
- **Umrechnung**: Liefert die easyE4 einen Rohwert (z. B. 0 … 1000 für 0 … 10 bar), tragen Sie zwei Punkte ein. Die Visu zeigt dann überall den Wert in der Einheit – auch im Trend – und rechnet Sollwerte beim Schreiben zurück.
- **Nachkommastellen**.
- **Als Meldung** legt für ein Bit gleich eine Störung an.

KAPITEL 4

Bedienseiten bauen

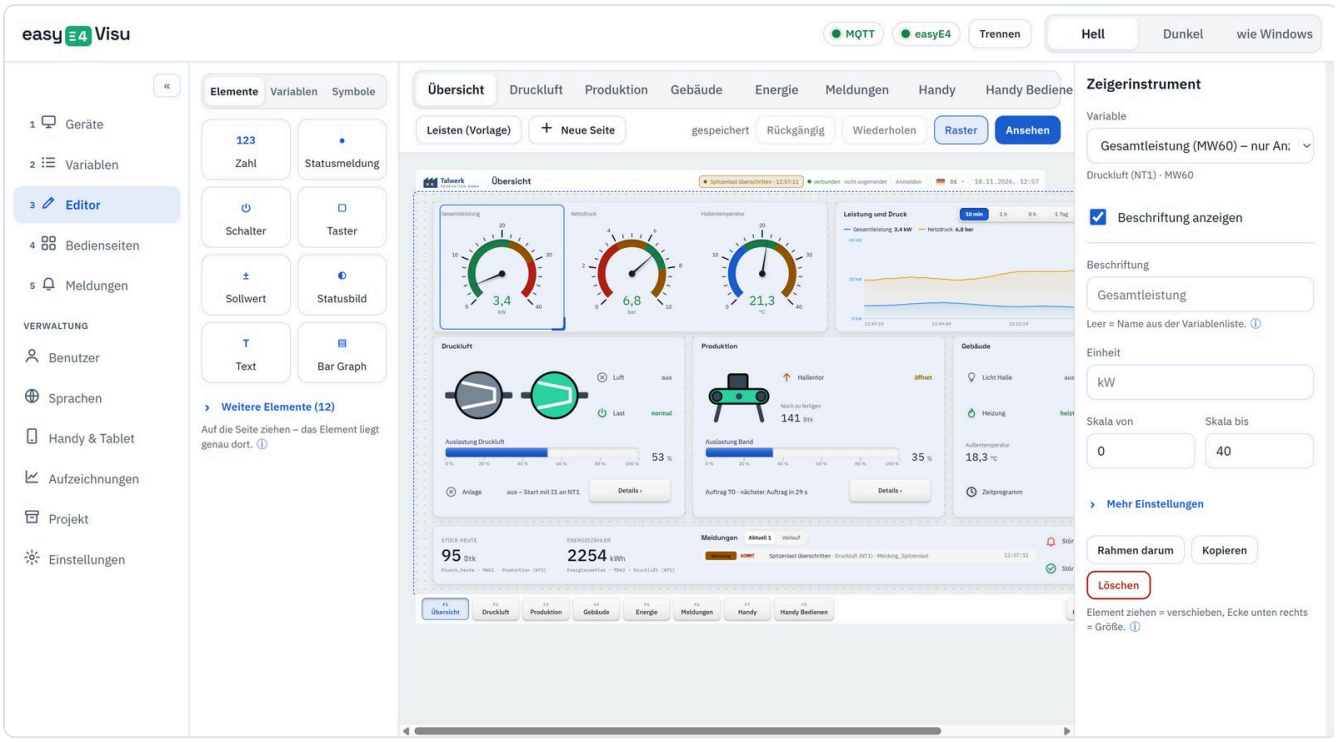
Im Editor ziehen Sie Elemente auf die Seite und verbinden sie mit Variablen – wie in einem Zeichenprogramm.



Der Editor: links Elemente, Variablen und Symbole, in der Mitte die Seite, rechts die Einstellungen.

Die erste Seite

1. **Editor** öffnen. Oben stehen die Seiten als Reiter, **+ Neue Seite** legt eine weitere an.
2. Rechts unter **Seite** Name und **Bildschirmgröße** wählen – am besten die Größe des Bildschirms, auf dem bedient wird.
3. Links unter **Elemente** ein Element auf die Seite ziehen, z. B. ein Zeigerinstrument.
4. Unter **Variablen** eine Variable auf das Element ziehen. Oder: eine Variable direkt auf eine freie Stelle ziehen – easy4Visu schlägt das passende Element vor.
5. Rechts die Einstellungen des Elements anpassen. Alles wird sofort gespeichert.
6. Mit **Ansehen** prüfen, wie die Seite im Betrieb aussieht.



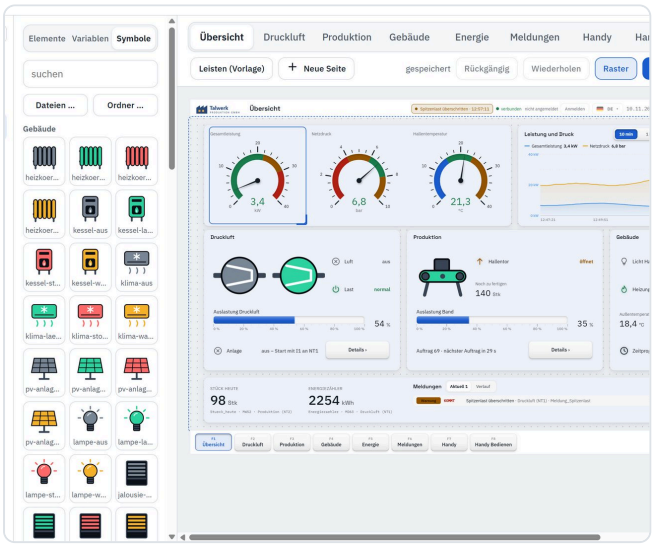
Ein Zeigerinstrument ist gewählt: rechts Variable, Beschriftung, Einheit, Skala; unter „Mehr Einstellungen“ Farbbereiche, Striche, Schriftgröße, Sichtbarkeit.

Die Elemente

Element	Wofür
Zahl, KPI-Kachel	Messwerte; die KPI-Kachel groß für wichtige Kennzahlen
Statusmeldung, Statustext	Zustände mit Farbe, Symbol und Text (z. B. „läuft“, „Störung“)
Schalter, Taster	Ein/Aus schalten; Taster tastend, rastend oder als Impuls, auch als Leuchttaster mit Rückmeldung
Sollwert, Schieberegler	Werte vorgeben, mit Grenzen und Schrittweite
Betriebsart	Auswahl wie Aus / Hand / Automatik
Bar Graph, Zeigerinstrument	Werte mit Skala, Farbbereichen und Strichen
Trend	Verlauf von bis zu vier Variablen über Minuten bis Monate
Meldungsliste	aktuelle Meldungen und Verlauf, mit Quittieren
Bild, Statusbild	Logos und Anlagenbilder; das Statusbild wechselt mit dem Wert
Text, Rahmen	Beschriftungen; Rahmen fassen Elemente zusammen
Funktionstaste	Seite wechseln, Hell/Dunkel, Vollbild, Wert schreiben, Sprache, Anmelden …
Uhr, Gerätekarte, Sprachauswahl	Uhr der easyE4, Verbindungsstatus eines Geräts, Sprache wählen

Arbeiten auf der Seite

- **Verschieben** mit der Maus oder den Pfeiltasten (10 Bildpunkte, mit `Alt` 1). **Größe** an der Ecke unten rechts.
- **Mehrere wählen**: `Strg` +Klick oder auf freier Fläche einen Rahmen aufziehen. Dann ausrichten oder gleich groß machen.
- `Strg` + `D` kopiert, `Entf` löscht, `Strg` + `Z` macht rückgängig.
- **Rahmen**: Was ganz in einem Rahmen liegt, wandert mit und wird mit kopiert. **Rahmen darum** legt einen Rahmen um gewählte Elemente.
- **Beschriftung** kommt automatisch aus dem Anzeigenamen; mit **Beschriftung anzeigen** lässt sie sich ausblenden.
- **Sichtbarkeit** (unter Mehr Einstellungen): Ein Element erscheint nur, wenn eine Bedingung stimmt – z. B. ein Hinweis nur bei Störung.



Symbolbibliothek im Editor

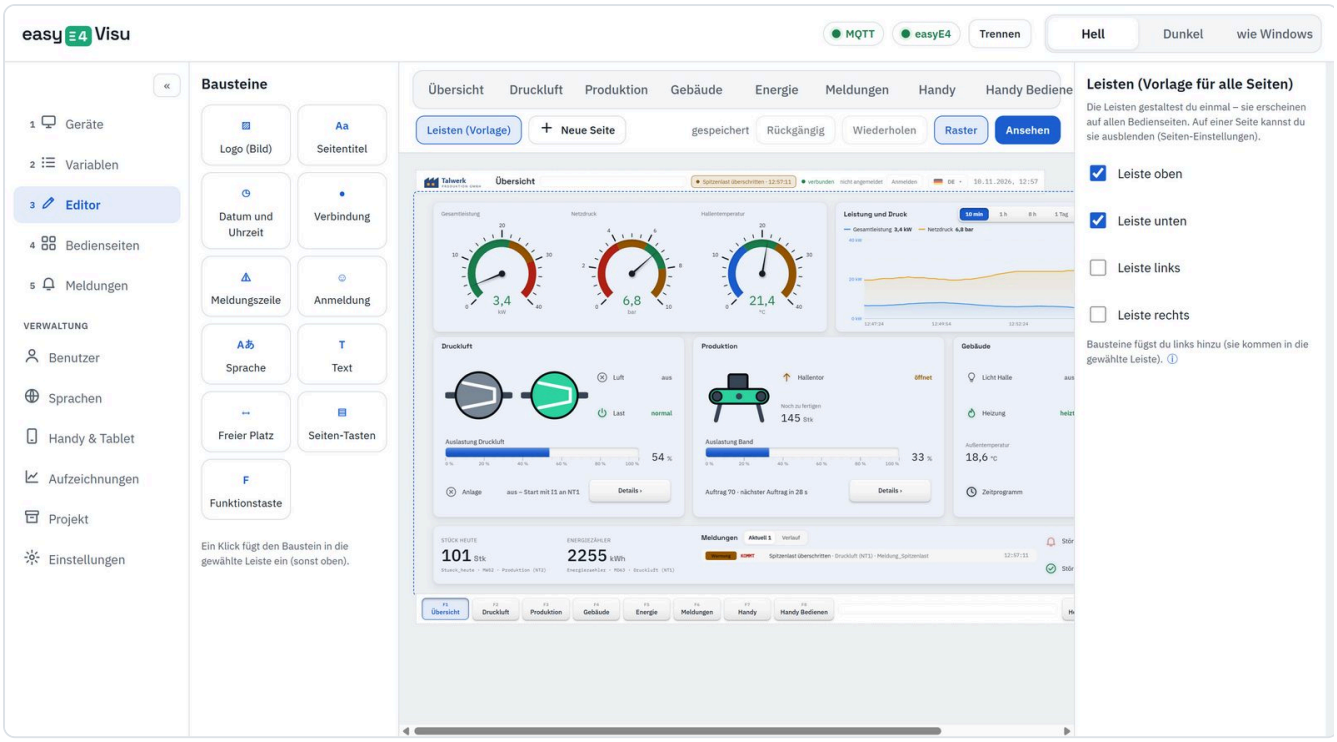
Symbole

Unter **Symbole** liegen fertige Anlagenbilder – Kompressor, Förderband, Heizung, Klima, PV, Licht, Jalousie, Rolltor, Tür und mehr – jeweils in den Zuständen aus, läuft, Warnung und Störung.

Ziehen Sie ein Symbol auf die Seite und wählen Sie rechts **Statusbild**: Dann wechselt das Bild automatisch mit dem Wert der Variable. Eigene Bilder (SVG, PNG, JPG) fügen Sie mit **Dateien ...** oder **Ordner ...** zu „Meine Symbole“ hinzu.

Leisten und Funktionstasten

Leisten (Vorlage) bearbeitet die Leisten, die auf allen Seiten erscheinen – oben, unten, links oder rechts. Typisch: oben Logo, Seitentitel, Meldungszeile, Verbindung, Anmeldung, Sprache und Uhr; unten die Seitentasten **F1, F2 ...** und Funktionstasten für Hell/Dunkel, Vollbild und Verlassen. Die F-Tasten funktionieren auch auf der Tastatur.



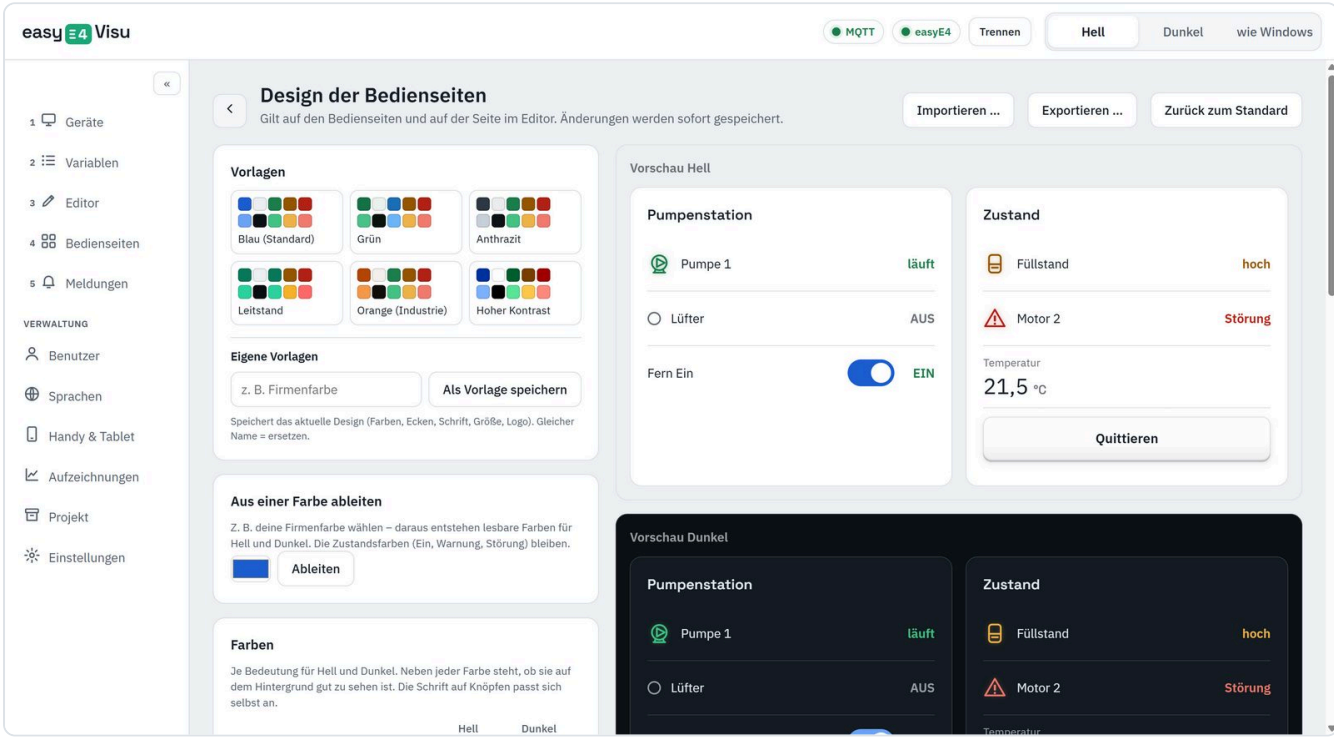
Leisten bearbeiten: links die Bausteine, rechts welche Leisten gezeigt werden.

Tipp: Unter **Einstellungen** → **Automatische Bedienseite** erstellt easy4Visu aus den Variablen eines Geräts eine fertige Seite – ganz ohne Editor. Praktisch für die Inbetriebnahme.

KAPITEL 5

Design

Das Design gilt für alle Bedienseiten auf einmal: **Einstellungen → Design bearbeiten …**



Design der Bedienseiten mit Vorschau hell und dunkel.

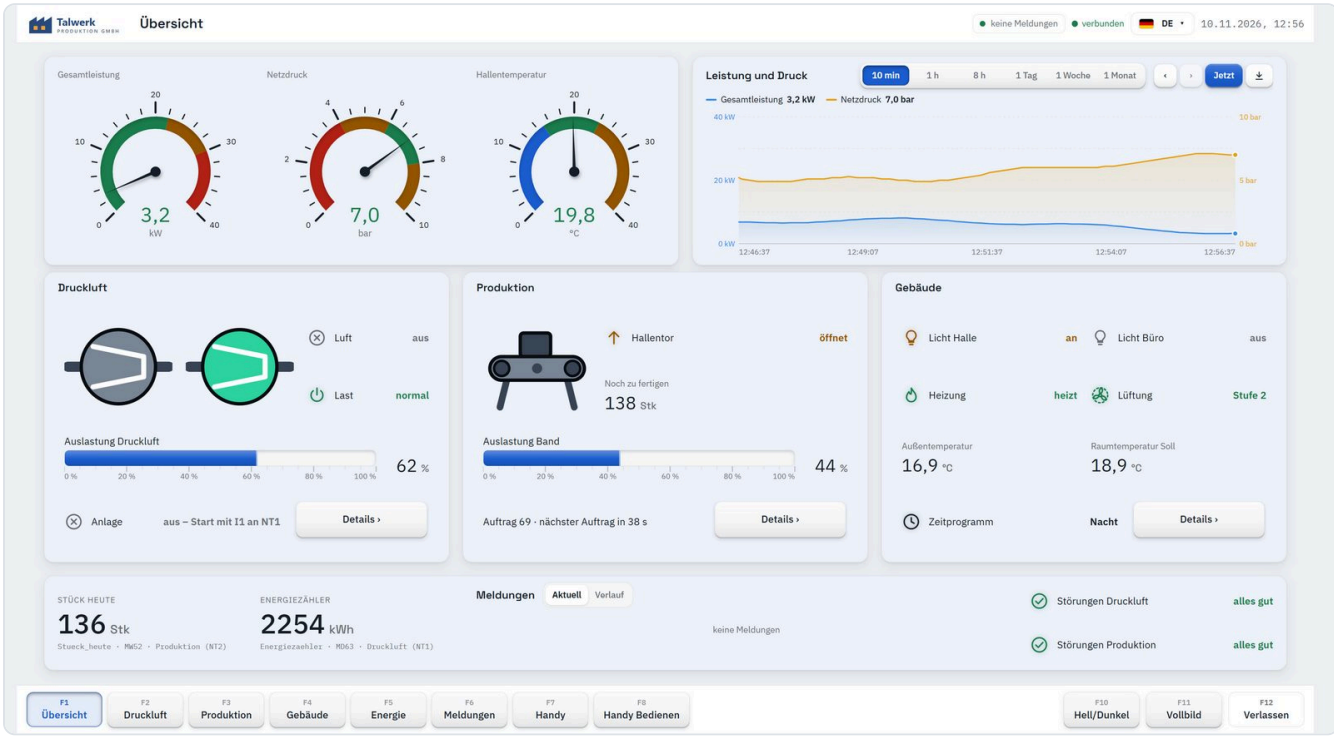
- **Vorlagen**: Blau, Grün, Anthrazit, Leitstand, Orange (Industrie), Hoher Kontrast. Eigene Vorlagen lassen sich speichern, exportieren und auf einem anderen PC importieren.
- **Aus einer Farbe ableiten**: Ihre Firmenfarbe wählen – easy4Visu leitet daraus lesbare Farben für Hell und Dunkel ab. Die Zustandsfarben (Ein, Warnung, Störung) bleiben.
- **Farben** einzeln einstellen; neben jeder Farbe steht, ob sie auf dem Hintergrund gut zu sehen ist.
- **Ecken, Schrift, Größe** („groß“ für Bedientafeln, die man aus Abstand liest) und **Tiefe**: flach oder leicht plastisch.
- **Logo**: als Baustein in der Leiste, auf Wunsch mit eigener Fassung für das dunkle Design.

Hell oder dunkel wählt jeder Bediener selbst – mit der Funktionstaste **Hell/Dunkel** oder automatisch wie Windows.

KAPITEL 6

Bedienen

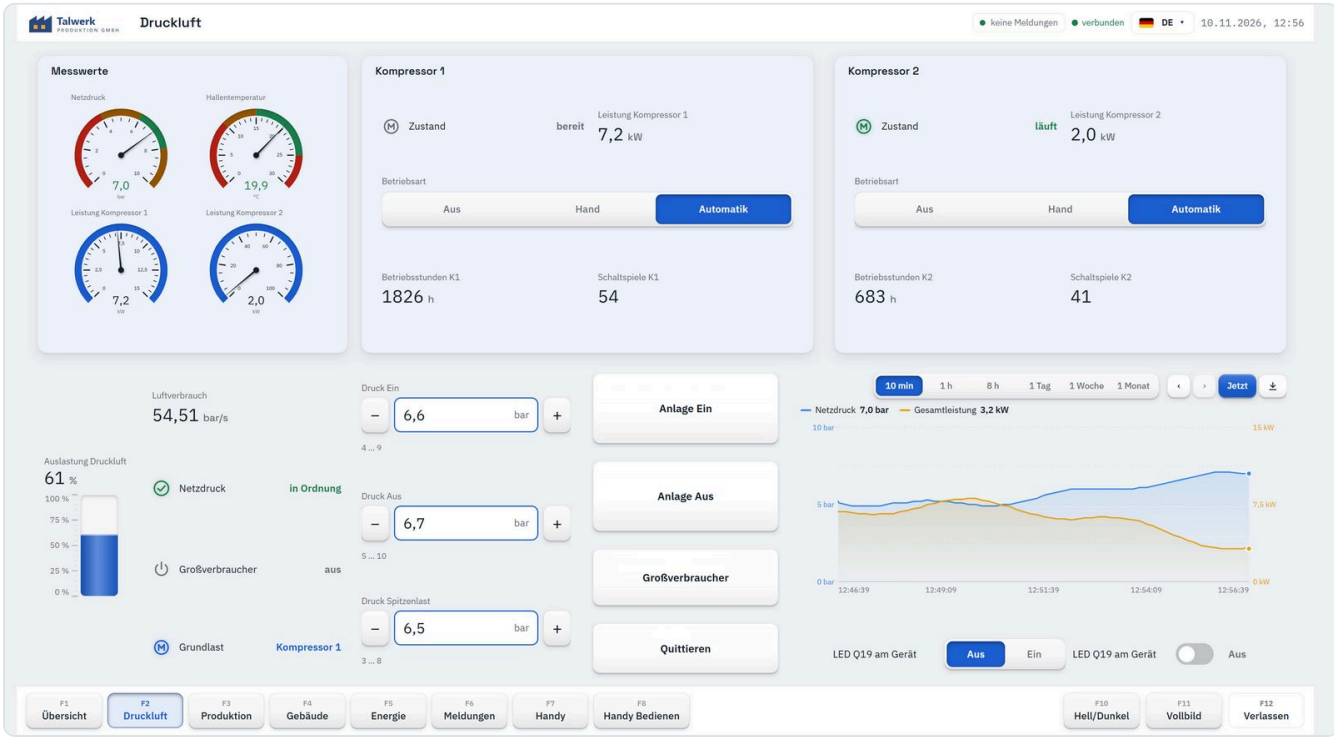
Unter **Bedienseiten** läuft die fertige Visualisierung. Dieses Kapitel ist auch für Bediener gedacht.



Eine Bedienseite: oben die Leiste mit Meldungszeile, Verbindung, Sprache und Uhr, unten die Seitentasten.

- **Seiten wechseln** mit den Tasten unten oder `F1` … `F12`.
- **Schalter, Taster, Sollwerte** wirken sofort auf die easyE4. Sollwerte tippen oder mit **–** / **+** ändern.
- **Meldungszeile** oben: die neueste Meldung, mit **Quittieren**.
- **Verbindung**: „verbunden“ grün; fällt ein Gerät aus, werden seine Werte als veraltet markiert.
- **Vollbild** mit `F11`, **Bedienmodus verlassen** mit `Esc` (sobald es Benutzer gibt, nur als Techniker).

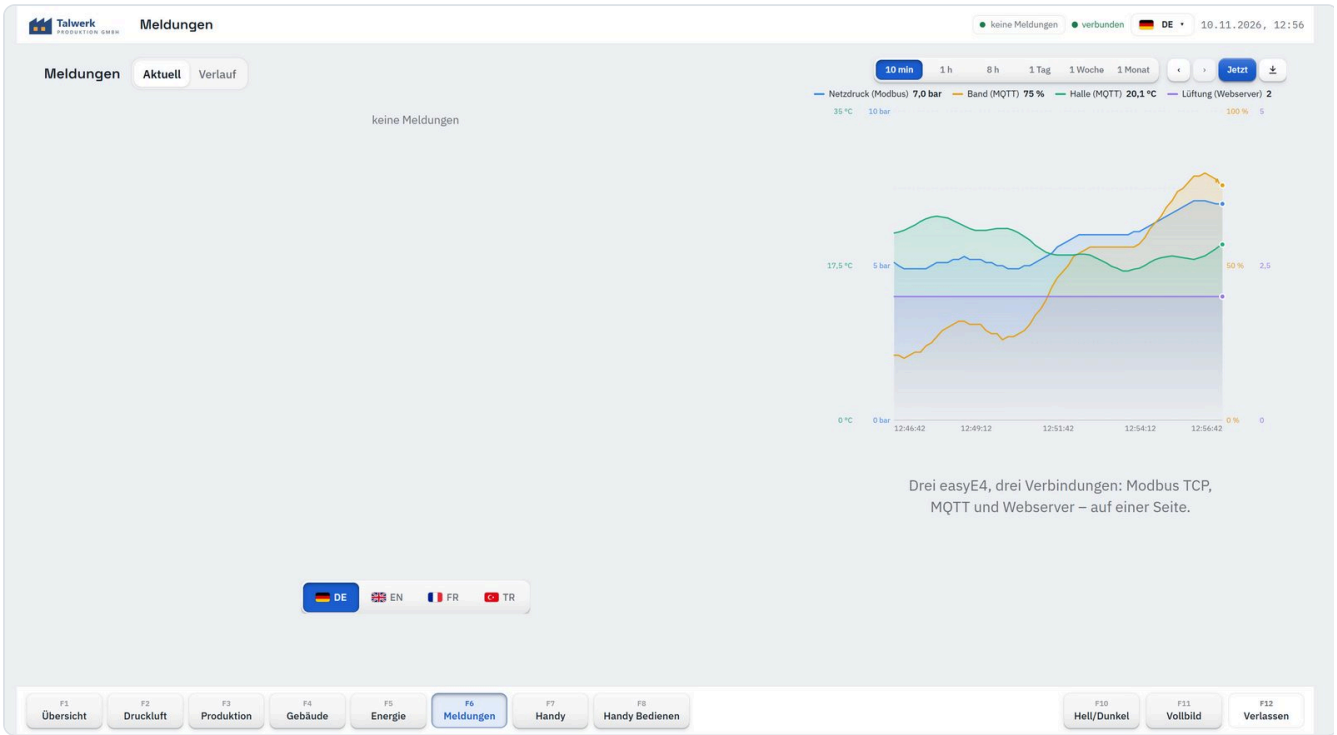
Trends



Seite mit Zeigerinstrumenten, Betriebsarten, Sollwerten und Trend.

Am Trend wählen Sie den Zeitraum (10 min bis 1 Monat), blättern mit ‹ › zurück und vor und springen mit **Jetzt** zur aktuellen Zeit. Der Pfeil speichert die Werte als Tabelle.

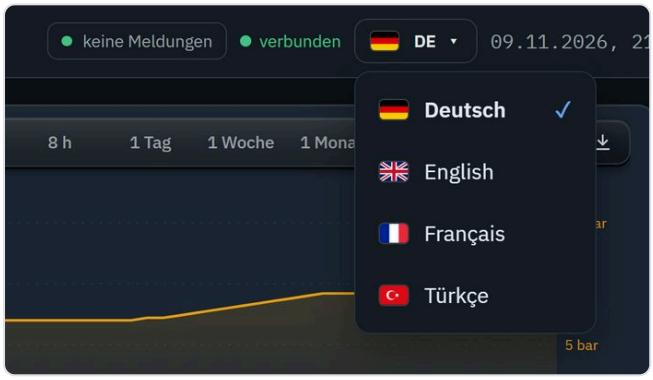
Meldungen



Drei easyE4, drei Verbindungen: Modbus TCP, MQTT und Webserver – auf einer Seite.

Meldungsliste: Aktuell und Verlauf.

Stufe	Verhalten
Störung (rot)	bleibt in der Liste, bis sie quittiert ist
Warnung (gelb)	verschwindet von selbst, wenn die Ursache weg ist
Meldung (blau)	Hinweis, verschwindet von selbst



Sprache wählen

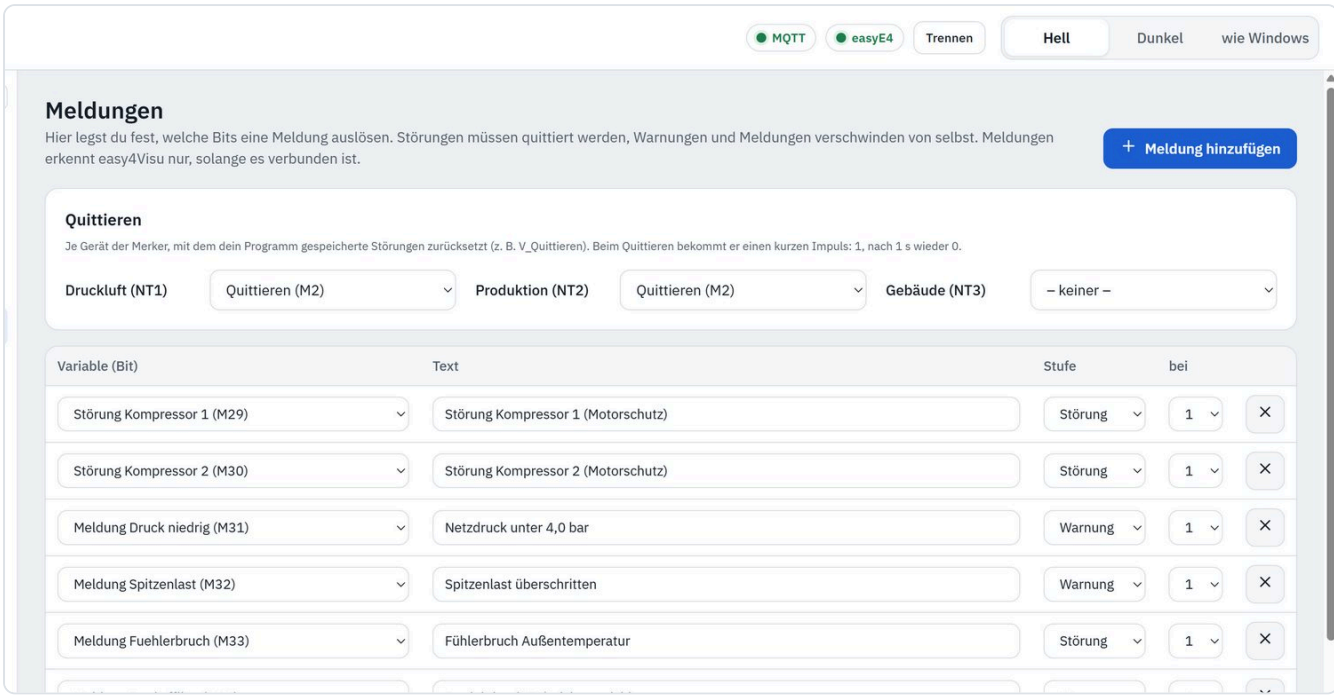
Sprache

Über den Sprachknopf in der Leiste, eine Funktionstaste oder die Sprachauswahl auf der Seite wählt jeder Bediener seine Sprache. Ab drei Sprachen öffnet sich eine Liste mit Flaggen.

KAPITEL 7

Meldungen, Aufzeichnungen und Sprachen einrichten

Meldungen festlegen

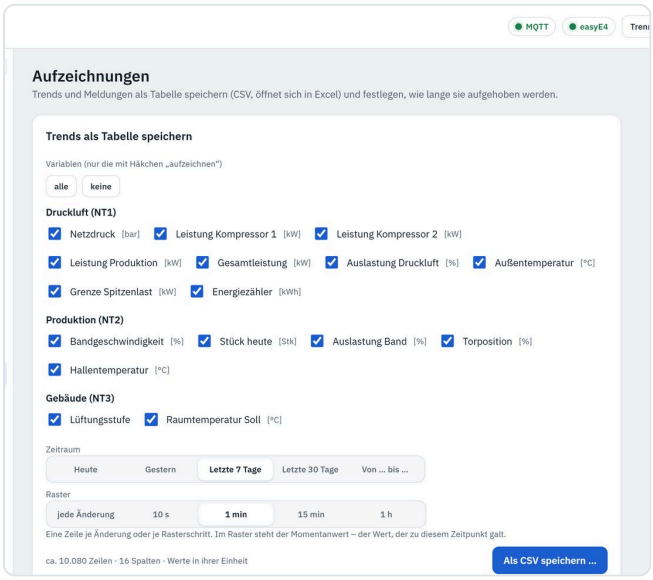


Meldungen: je Bit ein Text und eine Stufe; oben der Quittier-Merker je Gerät.

1. **Meldungen → Meldung hinzufügen** (oder in der Variablenliste bei einem Bit **Als Meldung**).
2. Die **Variable (Bit)** wählen, den **Text** eintragen, die **Stufe** wählen und ob die Meldung bei 1 oder 0 kommt.
3. Oben je Gerät den **Quittier-Merker** wählen, mit dem Ihr Programm gespeicherte Störungen zurücksetzt. Beim Quittieren bekommt er einen kurzen Impuls.

Meldungen erkennt easy4Visu nur, solange es verbunden ist. Für eine Überwachung rund um die Uhr läuft easy4Visu deshalb am besten auf einem PC, der immer an ist (Kapitel 10).

Aufzeichnungen

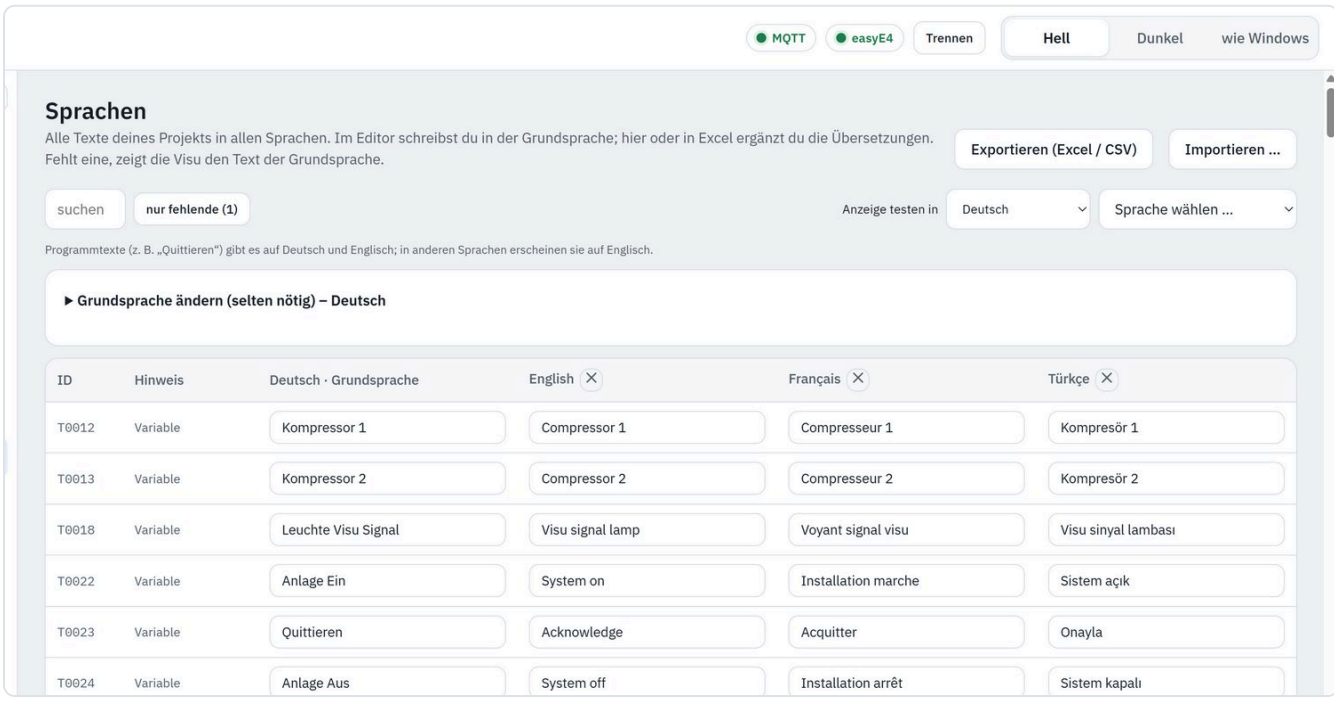


Aufzeichnungen

Die Datenbank ist eingebaut – nichts zusätzlich zu installieren. Aufgezeichnet werden alle Variablen mit Haken **Aufzeichnen**. Ziehen Sie eine Variable in einen Trend, setzt sich der Haken von selbst.

- **Trends als Tabelle**: Variablen, Zeitraum und Raster wählen, **Als CSV speichern ...** – öffnet sich in Excel.
- **Meldungsverlauf als Tabelle**: mit Kommt, Geht, Quittiert.
- **Aufbewahrung**: wie lange Trends, Meldungen und Bedienprotokoll aufgehoben werden.

Sprachen



Alle Texte des Projekts in einer Tabelle.

1. **Sprachen → Sprache wählen ...** eine Sprache hinzufügen.
2. Die Übersetzungen in der Tabelle eintragen – oder mit **Exportieren (Excel / CSV)** an einen Übersetzer geben und mit **Importieren ...** zurückholen.
3. Mit **Anzeige testen in** prüfen, wie die Seiten in der neuen Sprache aussehen. **nur fehlende** zeigt, was noch zu übersetzen ist.

Im Editor schreiben Sie immer in der Grundsprache. Fehlt eine Übersetzung, erscheint der Text der Grundsprache. Die festen Texte von easy4Visu gibt es auf Deutsch und Englisch.

KAPITEL 8

Benutzer, Rechte und Bedienprotokoll

Solange kein Benutzer angelegt ist, ist alles offen. Mit dem ersten Techniker gilt die Anmeldung.



Drei Benutzer mit unterschiedlichen Rollen.

Rolle	Darf
Beobachter	nur zusehen
Bediener	schalten, Sollwerte einstellen, quittieren
Techniker	alles: Geräte, Variablen, Editor, Verwaltung, Bedienmodus verlassen, easy4Visu beenden

1. **Benutzer → Benutzer anlegen**: zuerst einen Techniker.
2. Name, Rolle und **Passwort** und/oder **PIN** (4–8 Ziffern; am Touch-Panel schneller).
3. Unter **Anmeldung** festlegen, was ohne Anmeldung erlaubt ist, und nach wie vielen Minuten abgemeldet wird.

Empfehlung: Legen Sie einen zweiten Techniker an, z. B. für die Vertretung. Ist das einzige Techniker-Passwort vergessen, hilft nur der Notfall-Zugang: easy4Visu als Windows-Administrator mit der Startoption `--notfall` starten und dort ein neues Passwort setzen.

Bedienprotokoll



Bedienprotokoll

Wer hat wann was geschrieben, quittiert oder an der Anmeldung geändert – mit altem und neuem Wert. Einträge kann niemand ändern oder löschen. **Als CSV speichern** exportiert alles.

KAPITEL 9

Handy und Tablet

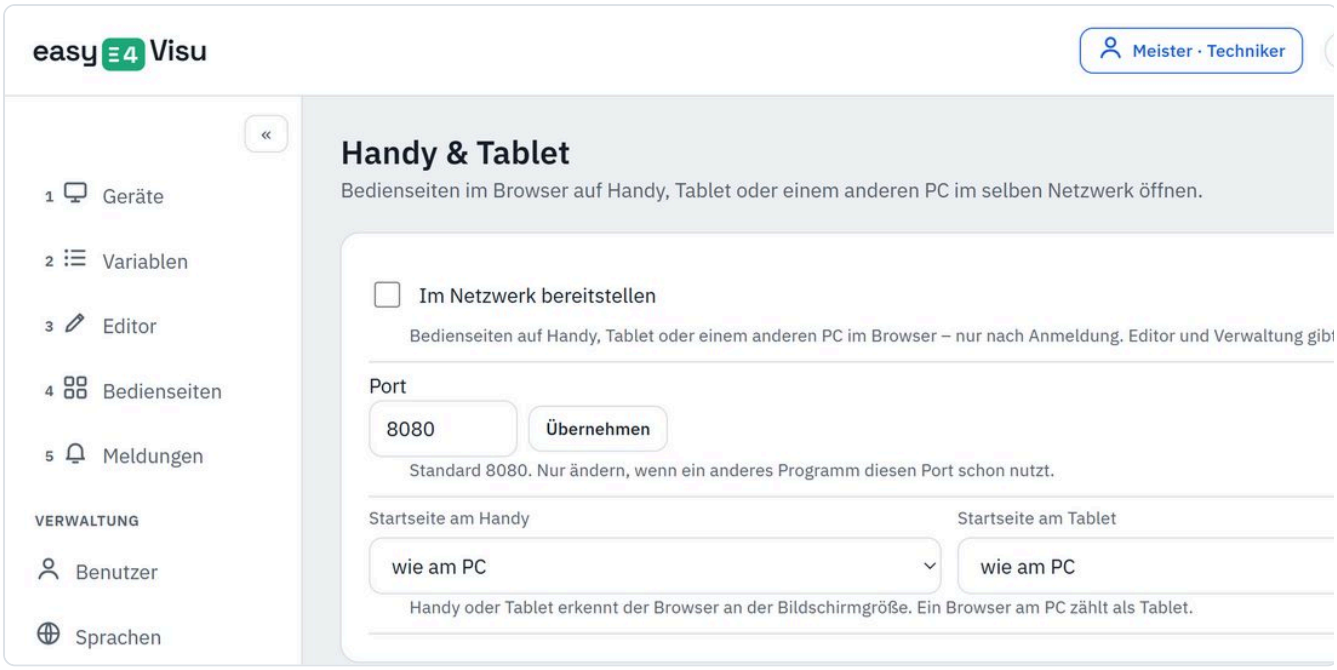
Die Bedienseiten lassen sich im Browser auf Handy, Tablet oder einem anderen PC im selben Netzwerk öffnen – ohne App.

1. Zuerst unter **Benutzer** einen Techniker anlegen – im Browser geht es nur mit Anmeldung.
2. **Handy & Tablet → Im Netzwerk bereitstellen**.
3. Fragt Windows nach der Firewall: **Zulassen** für private Netzwerke wählen.
4. Die angezeigte Adresse im Browser öffnen oder den QR-Code mit der Handy-Kamera abscannen.
5. Mit Ihrem easy4Visu-Benutzer anmelden.

- Eigene **Startseiten** für Handy und Tablet sind möglich.
- Im Editor legen Sie mit **Im Browser zeigen** fest, welche Seiten im Browser erscheinen.
- Für das Handy lohnen eigene, schmale Seiten mit großen Werten und Tasten (Bildschirmgröße „hoch“).
- Editor und Verwaltung gibt es nur am PC.



Handy-Seite im Browser



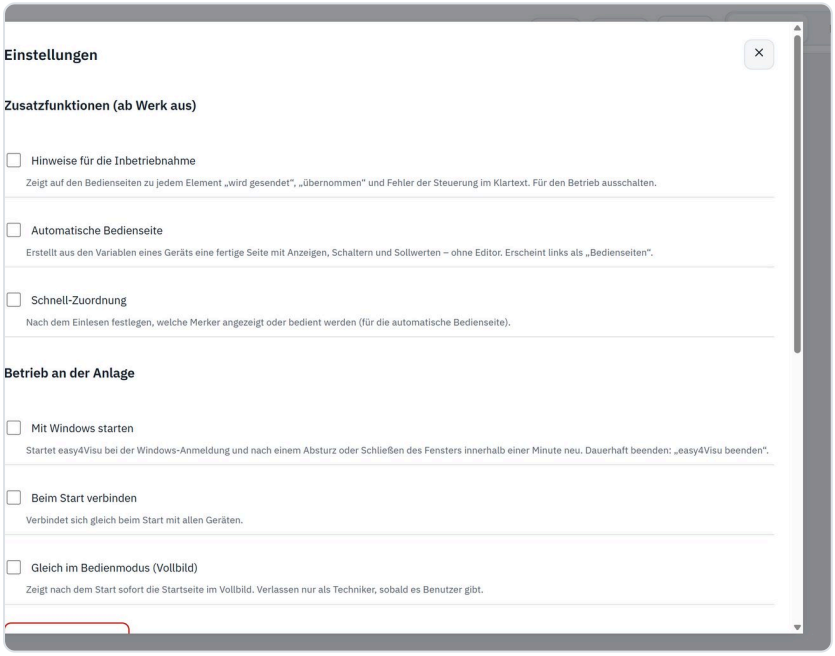
Handy & Tablet: Freigabe, Port und Startseiten.

Die Verbindung im Browser ist unverschlüsselt (HTTP). Nutzen Sie sie nur im lokalen Netzwerk (LAN/WLAN) und geben Sie sie nicht ins Internet frei. Der PC muss eingeschaltet sein und darf nicht in den Ruhezustand gehen.

KAPITEL 10

Als Bedientafel an der Anlage

Auf einem Panel-PC soll easy4Visu von selbst starten, sich verbinden und im Vollbild laufen.



Einstellungen: Zusatzfunktionen und Betrieb an der Anlage.

1. **Einstellungen** → **Mit Windows starten** einschalten. easy4Visu startet dann bei der Windows-Anmeldung und nach einem Absturz oder Schließen des Fensters innerhalb einer Minute neu.
2. Die Frage „auch Beim Start verbinden und Gleich im Bedienmodus einschalten?" mit **Ja, alles einschalten** bestätigen.
3. Benutzer anlegen (Kapitel 8), damit nur Techniker den Bedienmodus verlassen können.

Nach einem Stromausfall

Damit der PC nach einem Stromausfall von selbst wieder hochfährt:

- Im BIOS des PCs „nach Stromausfall einschalten" (Restore on AC Power Loss) aktivieren.
- Energiesparen und Ruhezustand ausschalten.

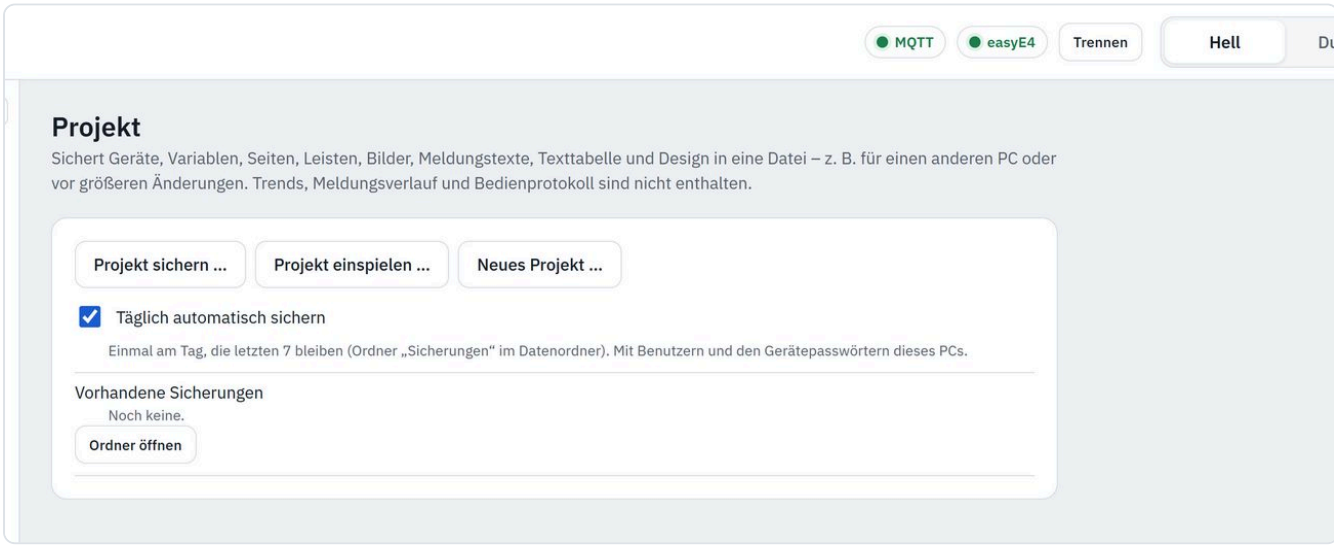
Beenden: **Einstellungen** → **easy4Visu beenden** beendet easy4Visu dauerhaft (nur Techniker). Fenster schließen, `Alt` + `F4` oder der Task-Manager gelten dagegen als Ausfall – mit „Mit Windows starten" kommt easy4Visu nach höchstens einer Minute wieder.

Weitere Einstellungen

- **Hinweise für die Inbetriebnahme**: zeigt auf den Bedienseiten „wird gesendet“, „übernommen“ und Fehler der Steuerung im Klartext. Für den Betrieb ausschalten.
- **Automatische Bedienseite** und **Schnell-Zuordnung**: fertige Seiten ohne Editor.
- **Lizenzen anzeigen**: die Lizenz von easy4Visu und der mitgelieferten Bausteine.

KAPITEL 11

Projekt sichern und übertragen



Projekt: sichern, einspielen, neues Projekt.

Sichern

1. **Projekt → Projekt sichern ...**
2. Wählen, ob Benutzer und Gerätepasswörter mitgesichert werden. Gerätepasswörter nur mit eigenem Kennwort für die Datei.
3. Die Datei `*.easy4visu` speichern – z. B. auf einem USB-Stick.

Gesichert werden Geräte, Variablen, Seiten, Leisten, Bilder, Meldungstexte, Texte und Design. Trends, Meldungsverlauf und Bedienprotokoll sind nicht enthalten. Zusätzlich legt easy4Visu mit **Täglich automatisch sichern** jeden Tag eine Sicherung an und hebt die letzten sieben auf.

Auf einem anderen PC einspielen

1. easy4Visu auf dem neuen PC installieren.
2. **Projekt → Projekt einspielen ...** und die Sicherung wählen.
3. Die Vorschau zeigt den Inhalt. Kennwort eingeben, wenn Gerätepasswörter enthalten sind – oder die Passwörter danach neu eintragen.
4. **Jetzt einspielen**. Der bisherige Stand wird vorher automatisch gesichert, easy4Visu startet neu.

Neues Projekt ... beginnt mit einem leeren Projekt; auch hier wird der bisherige Stand vorher gesichert.

KAPITEL 12

Hilfe bei Problemen

Was passiert	Was tun
Gerät „keine Verbindung“	IP-Adresse und Port prüfen; easyE4 und PC im selben Netzwerk? Mit **Verbindung testen** und z. B. einem Ping prüfen. Bei Modbus: ist der Modbus-TCP-Server in easySoft eingeschaltet und das Programm übertragen?
Modbus: Fehler „Exception 2“ oder einzelne Werte fehlen	Ein angefragter Bereich ist in easySoft nicht freigegeben. Bereiche in easySoft freigeben oder die passende .itf-Datei einlesen. Ebenso prüfen, ob die eingestellte Firmware stimmt.
Modbus: schreiben geht nicht	Ein- und Ausgänge lassen sich nicht beschreiben – das Programm muss einen Merker auswerten. Ist der Bereich zum Schreiben freigegeben?
Webserver: „Anmeldung fehlgeschlagen“	Benutzer und Passwort der easyE4 prüfen. Der API-Schlüssel funktioniert nicht für den Benutzer „admin“.
MQTT: keine Werte	Adresse des Brokers (nicht der easyE4), Port, TLS, Benutzer und Basis-Topic prüfen. Die easyE4 sendet nur im RUN und nur Operanden aus „Zyklische Daten“. Ab Firmware 2.40.
Werte sind grau / „veraltet“	Die Verbindung zum Gerät ist unterbrochen; easy4Visu verbindet sich von selbst neu.
Wert stimmt nicht (Faktor 10, 100 …)	In der Variable eine **Umrechnung** eintragen (Kapitel 3). Zeitwerte von Zeitrelais hängen vom Zeitbereich des Bausteins ab.
Am Gerät wird es träge	Ist parallel easySoft online verbunden? Das verlangsamt die easyE4 merklich. Sonst das Abfrage-Intervall erhöhen.
Handy findet die Visu nicht	Gleiches Netzwerk? Firewall-Frage mit „Zulassen“ beantwortet? Ist unter Handy & Tablet „Im Netzwerk bereitstellen“ an und der PC nicht im Ruhezustand?
Techniker-Passwort vergessen	Zweiten Techniker nutzen – oder den Notfall-Zugang (Kapitel 8).
easy4Visu startet nach dem Beenden nicht wieder	Nach „easy4Visu beenden“ startet es mit „Mit Windows starten“ erst nach dem nächsten Neustart des PCs – oder über das Symbol auf dem Desktop.

Weitere Hilfe

Aktuelle Informationen finden Sie unter easy4visu.de. Fragen und Anregungen gern an info@easy4visu.de.